

复习

热力学第一定律

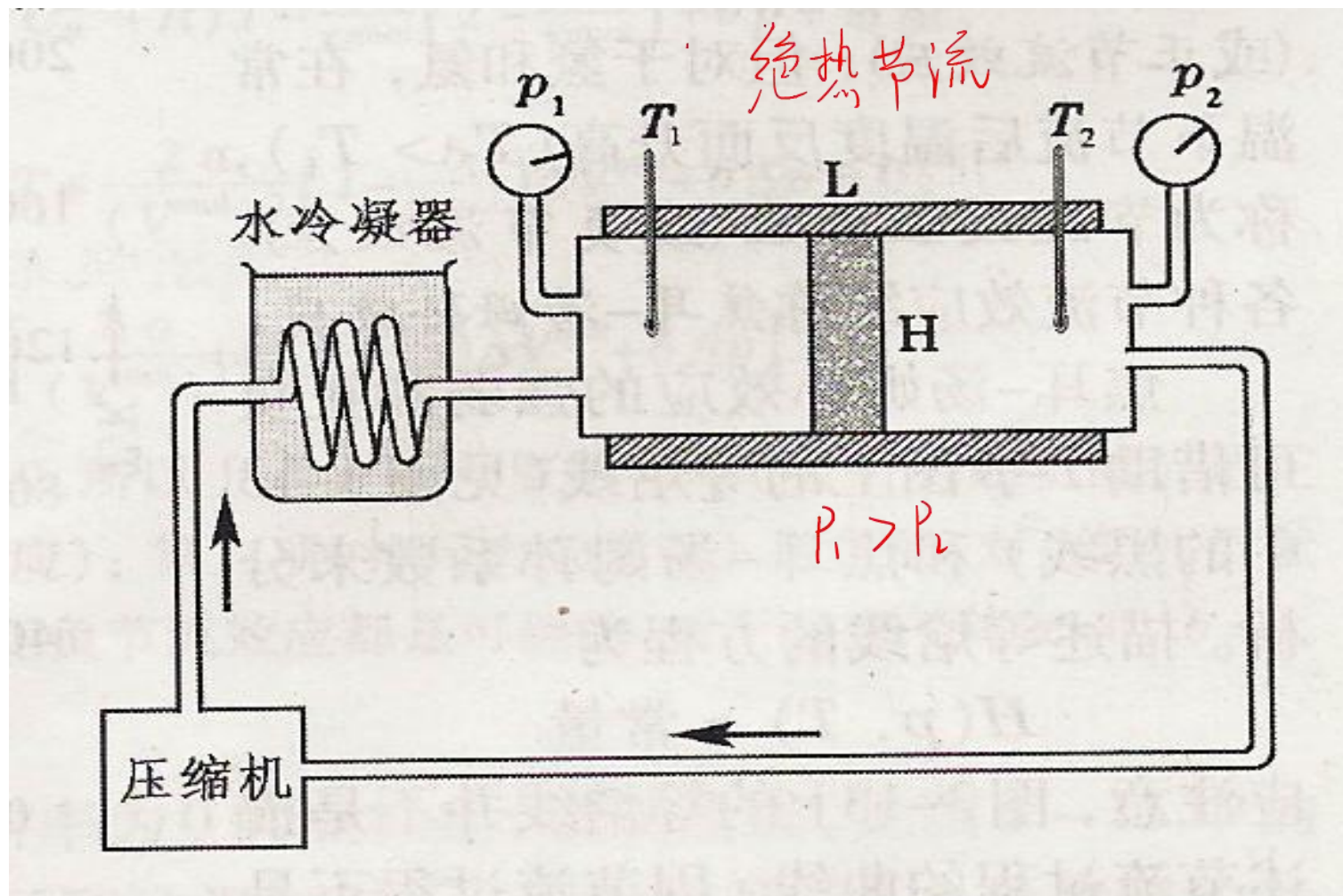
广义功 定体热容和定压热容 焓

针对内能的两个实验

焦耳实验（自由膨胀实验） 焦耳-汤姆孙实验

热力学第一定律在理想气体中的应用

焦耳汤姆孙实验



此试验说明了气体的内能是温度和体积的共同函数

焦耳汤姆孙实验分析

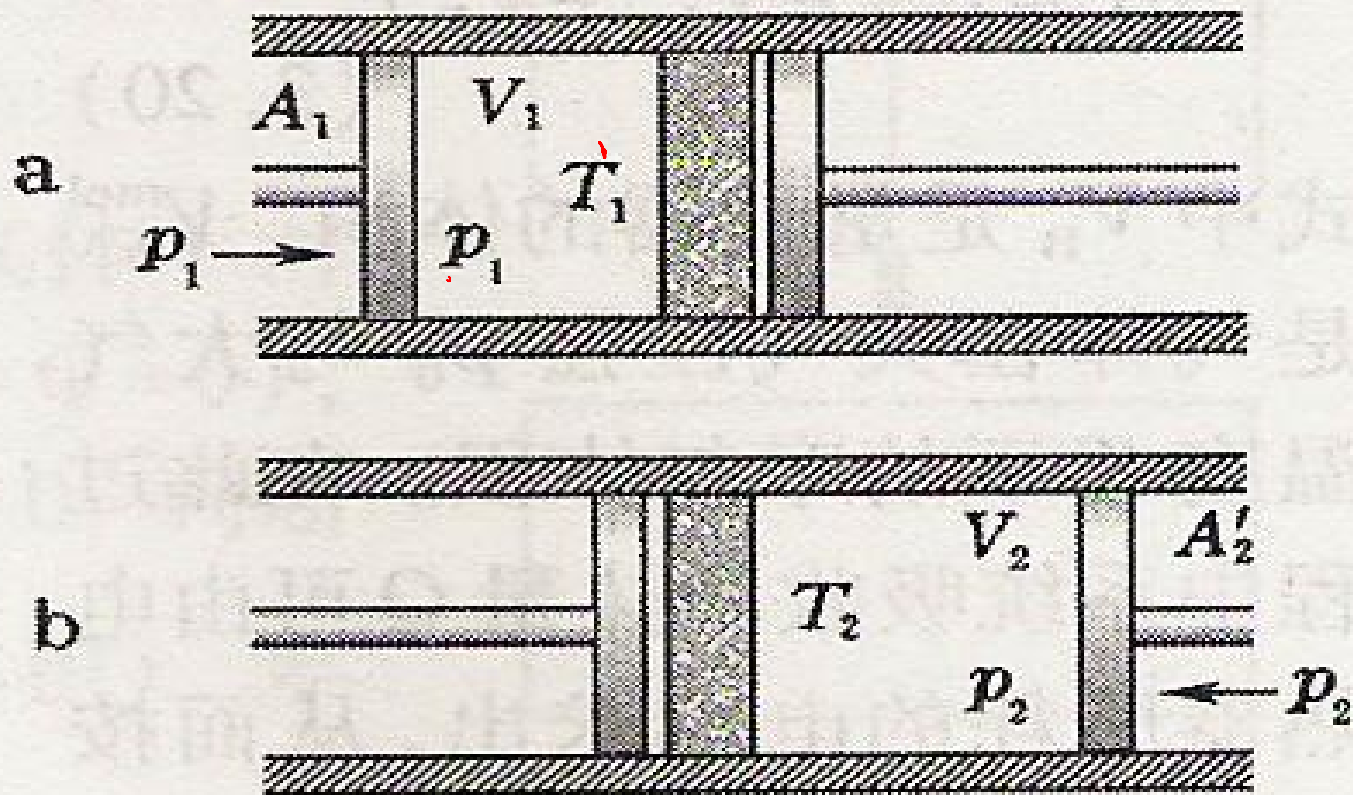
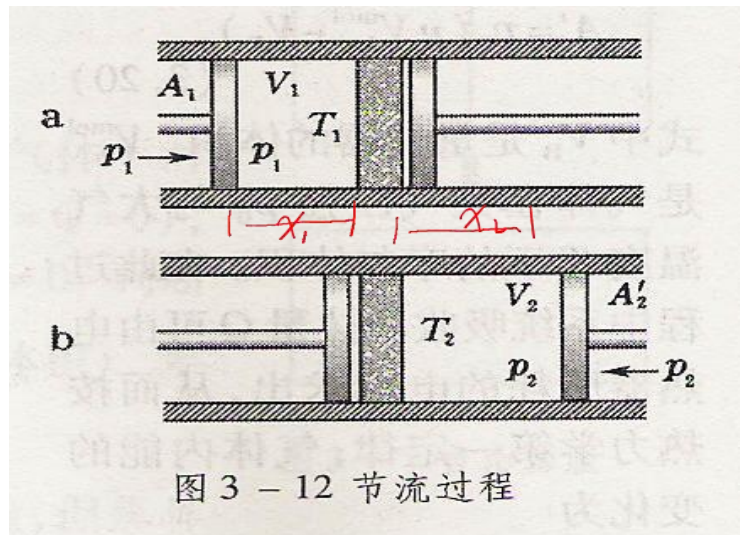


图 3 - 12 节流过程

焦耳汤姆孙实验

初态: $p_1 V_1 T_1$

末态: $p_2 V_2 T_2$



左侧活塞对气体所做的功: $p_1 S x_1 = p_1 V_1$

右侧活塞对气体所做的功: $-p_2 S x_2 = -p_2 V_2$

从初态到末态, 外界对气体所做的功: $A = p_1 V_1 - p_2 V_2$

热力学第一定律: $\Delta U = U_2 - U_1 = A + Q = p_1 V_1 - p_2 V_2$
 绝热 $\Rightarrow Q = 0$
 $\Rightarrow U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2$

绝热节流过程是等焓过程. $\Rightarrow H_1 = H_2$



此试验说明了气体的内能是温度和体积的共同函数

$$H_1 = H_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{假设 } U(T) \Rightarrow H = U + pV = U(T) + VR\bar{T} = H(T) \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow T_1 = T_2$$

$$\text{实验结果} \Rightarrow T_1 \neq T_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow T_1 = T_2 \\ \text{实验结果} \Rightarrow T_1 \neq T_2 \end{array} \right\} \text{矛盾} \Rightarrow U(T) \text{ 假设不成立}$$

$$\Rightarrow U \text{ 不是 } T \text{ 的唯一函数}$$

$$\Rightarrow U(T, V)$$

等焓线

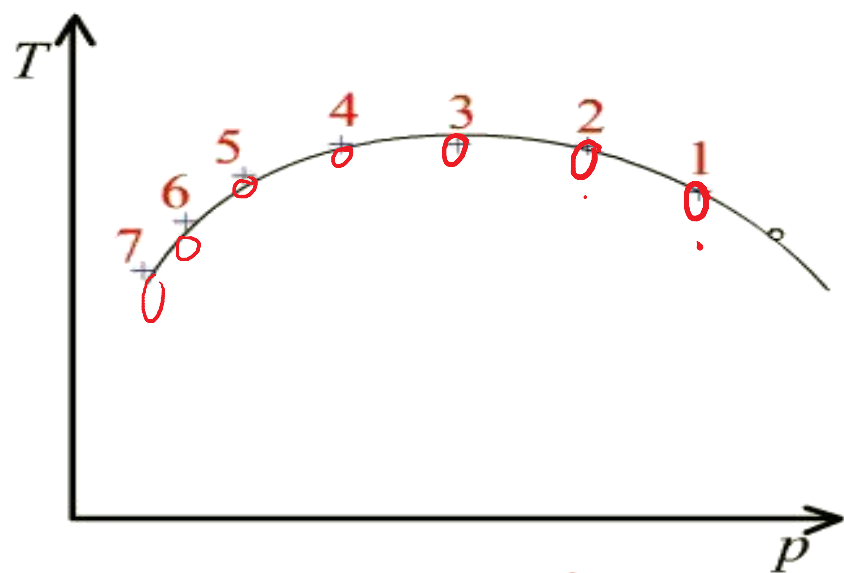
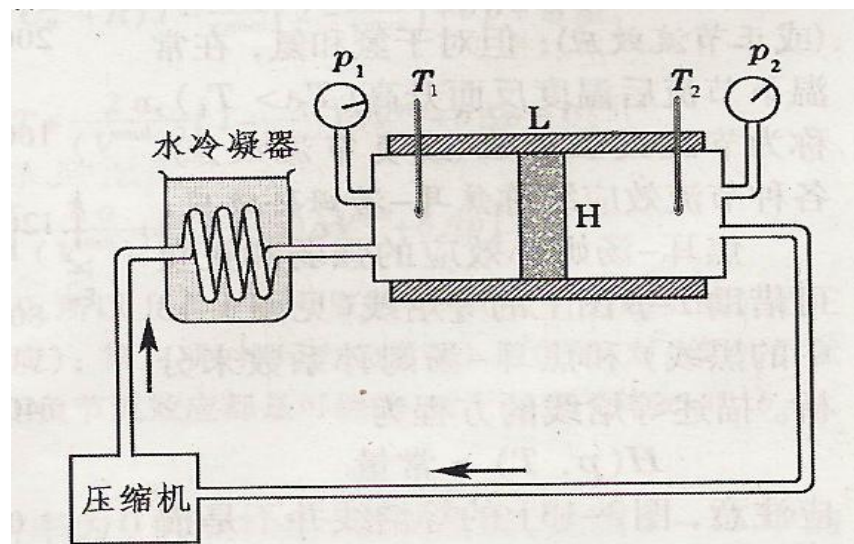


图1.9 气体的等焓线

等焓线

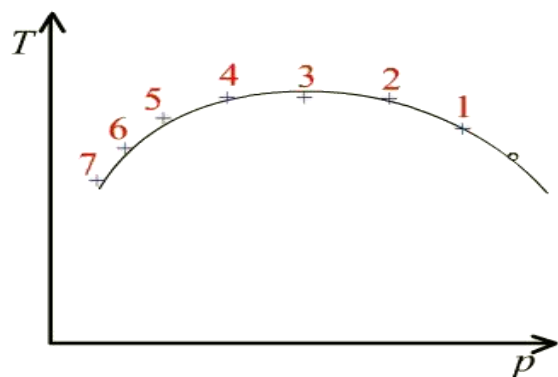


图1.9 气体的等焓线

焦耳汤姆孙系数

$$\alpha = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta T}{\Delta p} \right)_H = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H$$

$$\alpha \approx \frac{T_2 - T_1}{p_2 - p_1}$$

$$\alpha > 0 \Leftrightarrow \left(\frac{T_2 - T_1}{p_2 - p_1} \right) > 0 \Rightarrow \text{由于 } p_2 < p_1, \text{ 所以 } T_2 < T_1 \Rightarrow \text{致冷}$$

$$\alpha < 0 \Leftrightarrow \left(\frac{T_2 - T_1}{p_2 - p_1} \right) < 0 \Rightarrow \text{由于 } p_2 < p_1, \text{ 所以 } T_2 > T_1 \Rightarrow \text{致热}$$

气体的绝热节流制冷

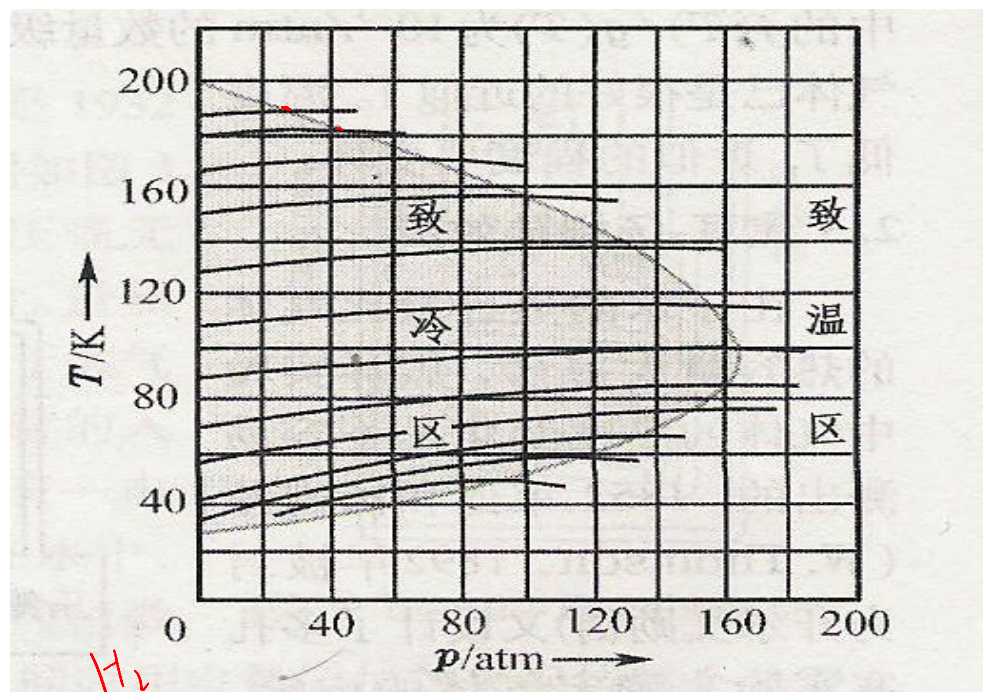
$$\alpha \approx \frac{T_2 - T_1}{p_2 - p_1}$$

$$\alpha > 0 \Leftrightarrow \left(\frac{T_2 - T_1}{p_2 - p_1} \right) > 0 \Rightarrow \text{由于 } p_2 < p_1, \text{ 所以 } T_2 < T_1 \Rightarrow \text{致冷}$$

$$\alpha < 0 \Leftrightarrow \left(\frac{T_2 - T_1}{p_2 - p_1} \right) < 0 \Rightarrow \text{由于 } p_2 < p_1, \text{ 所以 } T_2 > T_1 \Rightarrow \text{致热}$$

$$\alpha = 0$$

为制冷和制热的分界线
(转化曲线)

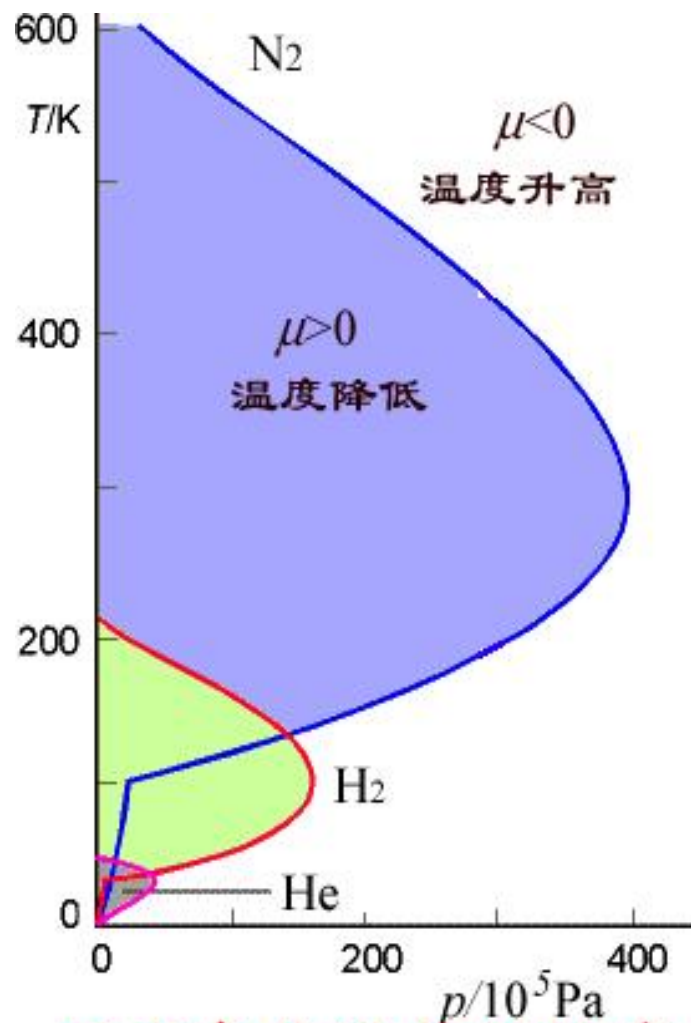


不同物质的转化曲线

显然，气体不同，转化曲线的 T, p 区间也不同。

例如 N_2 的转化曲线温度高，能液化的范围大；

而 H_2 和 He 则很难液化。



不同气体的转化曲线

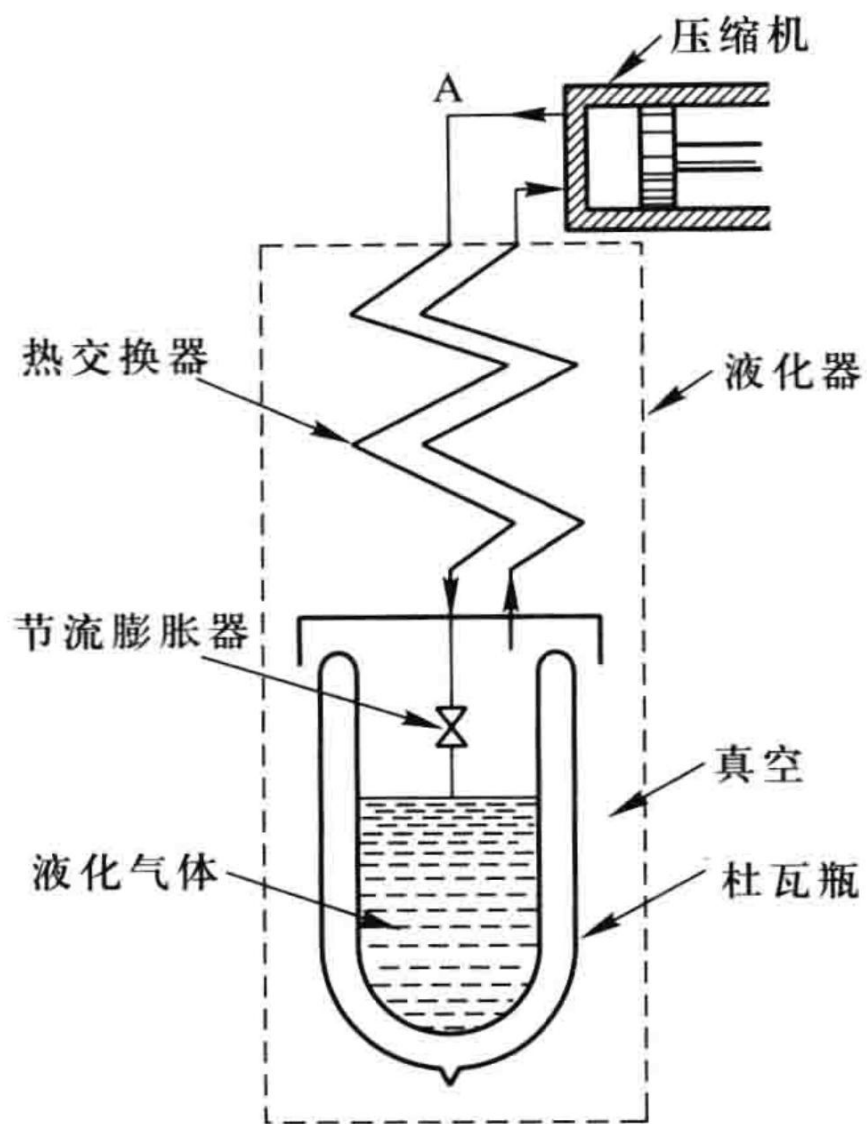
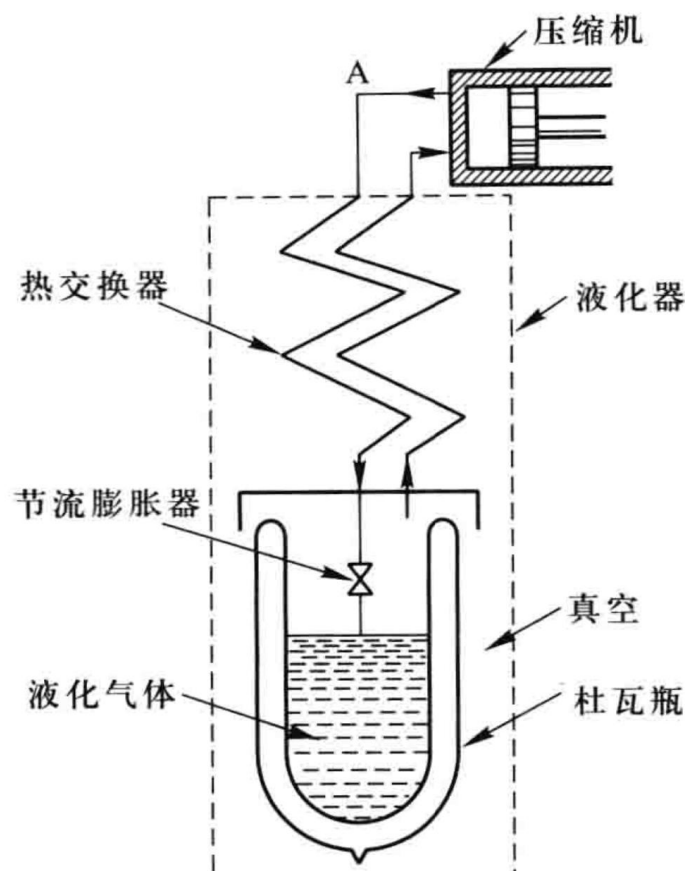


图 9-9

图 9-9 是林德机的示意图.事先用水冷却的气体经压缩机高压压缩,沿 A 管经节流阀膨胀.每次节流膨胀时,温度的降低一般并不大.为将冷却效应积累起来,机器使用热交换器.最简单的热交换器是两根并排地焊接在一起的铜管(图 9-10).较热的高压气体由一管流入液化器,节流膨胀后的较冷气体沿另一管流出液化器,这样就使节流膨胀前的高压气体得到了预冷.如此反复进行,就可使气体的温度降到临界温度以下而液化.对于氢、氦等上转换温度低的气体,还必须设置另外的预冷设备.



总结

定体热容和定压热容

焓

焦耳实验

焦耳-汤姆孙实验

绝热节流实验中，什么量守恒？

绝热节流实验说明什么？

理想气体经过绝热节流，温度怎么变化？

绝热节流过程是否为准静态过程？

热力学第一定律对理想气体的应用

➤ 等体过程

➤ 等压过程

➤ 等温过程

➤ 绝热过程

表 5-1 理想气体热力学过程的主要公式

过程	过程方程	初态、终态参量间的关系	外界对系统所做的功	系统从外界吸收的热量	摩尔热容
等体	$V = \text{常量}$	$V_{m2} = V_{m1}; \frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1}$	0	$C_{v,m}(T_2 - T_1)$	$C_{v,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$
等压	$p = \text{常量}$	$p_2 = p_1; \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_{m2}}{V_{m1}}$	$-p(V_{m2} - V_{m1})$ 或 $-R(T_2 - T_1)$	$C_{p,m}(T_2 - T_1)$	$C_{p,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$
等温	$pV_m = \text{常量}$	$T_2 = T_1; \frac{p_2}{p_1} = \frac{V_{m1}}{V_{m2}}$	$-p_1 V_{m1} \ln \frac{V_{m2}}{V_{m1}}$ 或 $-RT_1 \ln \frac{V_{m2}}{V_{m1}}$	$p_1 V_{m1} \ln \frac{V_{m2}}{V_{m1}}$ 或 $RT_1 \ln \frac{V_{m2}}{V_{m1}}$	∞
绝热	$pV_m^\gamma = \text{常量}$	$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^\gamma$ $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^{\gamma-1}$ $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$	$\frac{1}{\gamma-1}(p_2 V_{m2} - p_1 V_{m1})$ 或 $\frac{p_1 V_{m1}}{\gamma-1} \left[\left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^{\gamma-1} - 1 \right]$ 或 $C_{v,m}(T_2 - T_1) = \frac{R}{\gamma-1}(T_2 - T_1)$	0	0
多方	$pV_m^n = \text{常量}$	$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^n$ $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^{n-1}$ $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$	$\frac{1}{n-1}(p_2 V_{m2} - p_1 V_{m1})$ 或 $\frac{p_1 V_{m1}}{n-1} \left[\left(\frac{V_{m1}}{V_{m2}}\right)^{n-1} - 1 \right]$ 或 $\frac{R}{n-1}(T_2 - T_1)$	$C_{v,m}(T_2 - T_1) - \frac{R}{n-1}(T_2 - T_1)$ $= \left(C_{v,m} - \frac{R}{n-1} \right) (T_2 - T_1)$ ($n \neq 1$)	$C_{v,m} - \frac{R}{n-1}$ $= C_{v,m} \left(\frac{\gamma - n}{1 - n} \right)$

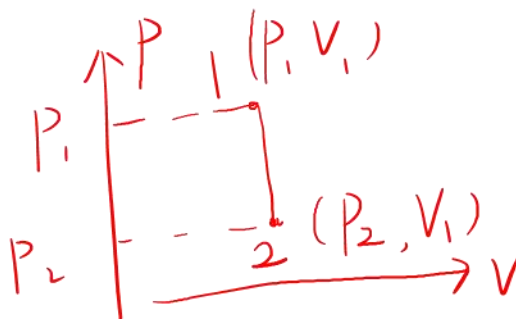
等体过程

已知 ν mol 理想气体由初态: p_1, V_1, T_1 , 经等体过程到达末态 p_2 。 C_V 已知。

求 A , ΔU , Q , 以及过程方程 (过程方程用 p 、 V 表示)。

已知: $\boxed{p_1, V_1, T_1} \xrightarrow{\text{等体}} \boxed{p_2, V_2, T_2} \quad C_V$

① $V = V_1$



② $V_2 = V_1$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \nu R = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

$$A = - \int_1^2 p dv = 0$$

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

$$= C_v (T_2 - T_1)$$

$$Q = \Delta U - A$$

$$= C_v (T_2 - T_1) - 0$$

$$= C_v (T_2 - T_1)$$

理想气 $U = U(T)$

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = \frac{dU}{dT}$$

$$dU = C_v dT$$

$$\int_1^2 dU = \int_1^2 C_v dT$$

$$\Delta U = C_v (T_2 - T_1)$$

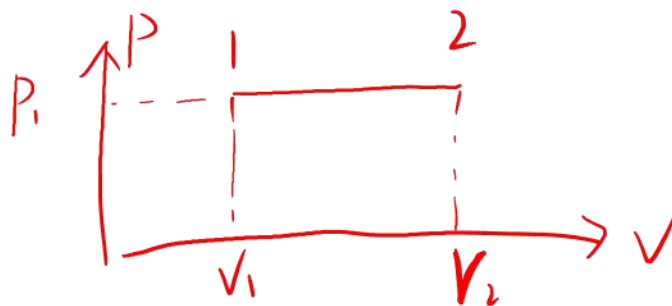
等压过程

- 已知 ν mol 理想气体由初态: p_1, V_1, T_1 , 经等压过程到达末态, 体积为 V_2 。 C_v 已知。
求 $A, \Delta U, Q, C_p$ 以及过程方程。(用 p, V 表示)



① $p = p_1$

② $p_2 = p_1$



$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \nu R = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

$$\textcircled{3} \quad A = \int_1^2 -p dv = P_1 \left(\int_1^2 - dv \right) = P_1 (V_1 - V_2)$$

$$\textcircled{4} \quad \Delta U = \int_1^2 dU = \int_1^2 C_v dT = C_v (T_2 - T_1)$$

$$\textcircled{5} \quad Q = \Delta U - A = C_v (T_2 - T_1) - P_1 (V_1 - V_2)$$

$$\frac{dQ}{dT} = C_p$$

$\Downarrow$

$$Q = C_p (T_2 - T_1)$$

$$= C_v (T_2 - T_1) - \nu R (T_1 - T_2)$$

$$= (C_v + \nu R) (T_2 - T_1)$$

$$= C_p (T_2 - T_1)$$

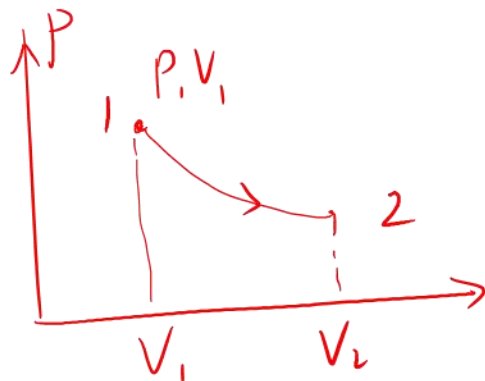
等温过程

已知 ν mol 理想气体由初态: p_1, V_1, T_1 , 经等温过程到达末态, 体积为 V_2 。 C_v 已知。

求 A , ΔU , Q , C 以及过程方程 (用 p 、 V 表示)



①

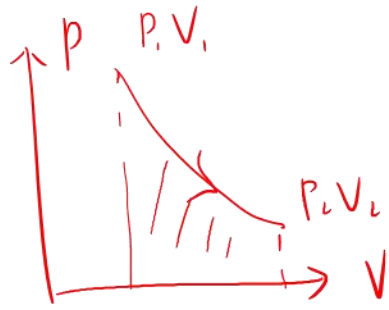


$$\left. \begin{array}{l} T = T_1 \\ pV = \nu R T \end{array} \right\} \Rightarrow pV = \nu R T_1$$

②

$$T_2 = T_1$$

$$p_2 V_2 / T_2 = p_1 V_1 / T_1$$



$$\underline{pV = \nu R \bar{T}_1}$$

$$\textcircled{3} \quad A = - \int_1^2 p dv = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R \bar{T}_1}{V} dV = - \nu R \bar{T}_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\textcircled{4} \quad \Delta U = \int dU = \int_{\bar{T}_1}^{\bar{T}_2} C_v d\bar{T} = C_v (\bar{T}_2 - \bar{T}_1) = 0$$

$$\Delta U = U(\bar{T}_2) - U(\bar{T}_1) = U(\bar{T}_1) - U(\bar{T}_1) = 0$$

$$\textcircled{5} \quad Q = \Delta U - A = 0 - (- \nu R \bar{T}_1 \ln \frac{V_2}{V_1}) = \nu R \bar{T}_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$C = \frac{dQ}{d\bar{T}} = \frac{dQ}{0} \quad C = \infty$$

绝热过程

与外界不交换热量的过程

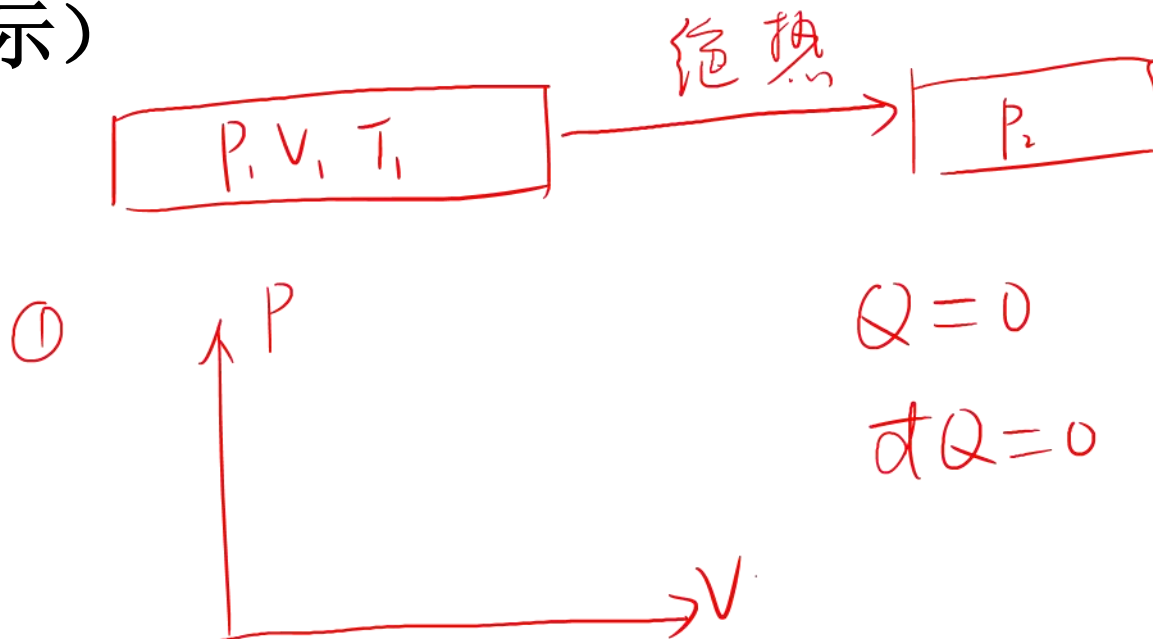
- 1) 良好绝热材料包围的系统
- 2) 过程进行得较快而来不及和外界交换热量。例如：内燃机中热气体的突然膨胀，柴油机或压气机中空气的压缩、声波中气体的压缩（稠密）和膨胀（稀疏）等都可近似视为绝热过程。



绝热过程

已知 ν mol理想气体由初态： p_1 , V_1 , T_1 ，经绝热过程到达末态 p_2 。 C_V 已知。

求 A , ΔU , Q , C 以及过程方程。（用 p 、 V 表示）



$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \quad & \left. \begin{aligned} dQ &= 0 \\ dU &= dQ - p dV \\ dU &= C_V dT \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_V dT = -p dV \\
 & pV = \nu R T \Rightarrow T = \frac{pV}{\nu R}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & C_V d\left(\frac{pV}{\nu R}\right) = -p dV \\
 \Rightarrow & \frac{C_V}{\nu R} (p dV + V dp) = -p dV
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{C_V}{\nu R} + 1\right) p dV &= -\frac{C_V}{\nu R} V dp \\
 \left(\frac{C_V}{\nu R} + 1\right) \frac{dV}{V} &= -\frac{C_V}{\nu R} \frac{dp}{p}
 \end{aligned}$$

总结

等体

等压

等温

绝热过程